



(21) 申请号 202411313233.7

G21C 7/06 (2006.01)

(22) 申请日 2024.09.20

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流协和街道
办事处长顺大道1段328号

(72) 发明人 李梦书 郑杲 唐诗涵 何正熙

李庆 刘东 方浩宇 余志伟

黄可东 李国勇 许明周 王春蕾

陈帅君 彭子恒 阳惠 张思原

刘彦霆 张笑天

(74) 专利代理机构 北京中强智尚知识产权代理
有限公司 11448

专利代理师 张丽君

(51) Int. Cl.

G21C 7/36 (2006.01)

权利要求书2页 说明书10页 附图6页

(54) 发明名称

一种用于反应堆控制棒的控制方法、装置及
介质

(57) 摘要

本申请公开了一种用于反应堆控制棒的控制方法、装置及介质。所述控制方法应用于控制系统,所述控制系统至少包括依次电气连接的驱动电路及控制棒驱动机构,所述控制方法包括:实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;基于当前脉冲信号、当前电流、被控对象的理论特征参数及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、被控对象当前的实际特征参数;基于实际特征参数及期望电流,确定输入驱动电路的目标脉冲信号;基于目标脉冲信号对当前脉冲信号进行调整,使被控对象输出期望电流,以基于期望电流对控制棒进行控制。本申请能及时准确的确定出目标脉冲信号,从而实现控制棒驱动系统/控制系统的自适应控制。



1. 一种用于反应堆控制棒的控制方法,所述控制方法应用于控制系统,其特征在于,所述控制系统至少包括依次电气连接的驱动电路以及控制棒驱动机构,所述控制方法包括:

实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数,具体包括:

获取被控对象的理论电阻值以及理论电感值,以获得所述理论特征参数;

基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、所述理论电阻值、所述理论电感值以及所述期望电流,采用预定的参数估计方法对所述被控对象的特征参数进行估计,以确定当前环境下、所述被控对象当前的实际电阻值以及实际电感值,以获得所述实际特征参数。

3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预定的参数估计方法包括如下任意一种或几种:遗忘因子递推最小二乘法、阶跃响应法、脉冲响应法、最小二乘法和极大似然法。

4. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号,具体包括:

基于所述驱动电路的电路结构确定驱动电路数学模型;

基于所述实际特征参数、所述期望电流,根据所述电路数学模型,确定所述驱动电路的目标脉冲信号。

5. 如权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,在实时采集驱动电路输出的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流之前,所述方法还包括:

预先根据控制棒在各时刻提升指令、下插指令以及保持指令,确定所述被控对象在各时刻的指令电流,以获得各时刻的期望电流。

6. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制系统还包括用于向所述驱动电路输出脉冲信号的控制器,所述控制器的输出端与所述驱动电路的信号输入端电气连接;

在采集所述当前脉冲信号时,所述方法还包括:采集所述控制器输入的当前控制参数;

基于所述目标脉冲信号、所述当前脉冲信号以及所述当前控制参数,确定所述控制器的目标控制参数,以基于所述目标控制参数对控制器的当前控制参数进行调整,使所述目标控制器输出所述目标脉冲信号给所述驱动电路。

7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述控制器为比例控制器;

所述基于所述目标脉冲信号、所述当前脉冲信号以及所述当前控制参数,确定所述控制器的目标控制参数,具体包括:

确定所述比例控制器对应的控制器数学模型;

基于所述目标脉冲参数、当前脉冲参数以及当前控制参数,利用所述控制器数学模型,确定所述比例控制器对应的比例参数以及积分参数,以获得所述目标控制参数。

8. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:基于所述当前脉冲信号以

及所述当前电路,确定所述驱动电路以及所述被控对象的运行状态。

9.一种用于反应堆控制棒的控制装置,所述控制装置应用于控制系统,其特征在于,所述控制系统至少包括依次电气连接驱动电路以及控制棒驱动机构,所述控制装置包括:

采集模块,用于实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

第一确定模块,用于基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

第二确定模块,用于基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

控制模块,用于基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述权利要求1-8任一项所述用于反应堆控制棒的控制方法的步骤。

一种用于反应堆控制棒的控制方法、装置及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及核电站技术领域,特别涉及一种用于反应堆控制棒的控制方法、装置及介质。

背景技术

[0002] 核电厂反应堆的反应性主要通过控制棒驱动机构带动控制棒的运动来调节。以实现反应堆的启动、功率调节、正常停堆和紧急停堆等功能。现有的控制棒驱动机构通常采用绝缘栅双极晶体管IGBT驱动电路进行驱动,即通过IGBT驱动电路输出电流给控制棒驱动机构中的被控对象,从而使被控对象按照提升和下插的功能要求产生对应的预定时序电流。IGBT驱动电路可以采用控制器控制,随着控制棒驱动机构工作环境温度的变化,被控对象参数会发生变化,因此需要对驱动电路的脉冲信号进行调整或者对控制器的控制参数进行调整,以使被控对象输出的电流满足要求,即满足预定时序电流要求,从而实现对控制棒的精准控制。

[0003] 然而,现有的控制方法,是通过人工判断进行多次手动控制,以此来是被控对象输出的电流符合预定时序电流。这种人工手动调节控制信号的方法存在控制精度低、且不够及时的问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供了一种用于反应堆控制棒的控制方法、装置及介质,主要目的在于解决目前人工手动调节控制信号的方法存在控制精度低、且不够及时的问题。

[0005] 为解决上述问题,本申请提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,所述控制方法应用于控制系统,所述控制系统至少包括依次电气连接驱动电路以及控制棒驱动机构,所述控制方法包括:

[0006] 实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

[0007] 基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

[0008] 基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

[0009] 基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

[0010] 可选的,所述基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数,具体包括:

[0011] 获取被控对象的理论电阻值以及理论电感值,以获得所述理论特征参数;

[0012] 基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、所述理论电阻值、所述理论电感值以及所

述期望电流,采用预定的参数估计方法对所述被控对象的特征参数进行估计,以确定当前环境下、所述被控对象当前的实际电阻值以及实际电感值,以获得所述实际特征参数。

[0013] 可选的,所述预定的参数估计方法包括如下任意一种或几种:遗忘因子递推最小二乘法、阶跃响应法、脉冲响应法、最小二乘法和极大似然法。

[0014] 可选的,所述基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号,具体包括:

[0015] 基于所述驱动电路的电路结构确定驱动电路数学模型;

[0016] 基于所述实际特征参数、所述期望电流,根据所述电路数学模型,确定所述驱动电路的目标脉冲信号。

[0017] 可选的,在实时采集驱动电路输出的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流之前,所述方法还包括:

[0018] 预先根据控制棒在各时刻提升指令、下插指令以及保持指令,确定所述被控对象在各时刻的指令电流,以获得各时刻的期望电流。

[0019] 可选的,所述控制系统还包括用于向所述驱动电路输出脉冲信号的控制器,所述控制器的输出端与所述驱动电路的信号输入端电气连接;

[0020] 在采集所述当前脉冲信号时,所述方法还包括:采集所述控制器输入的当前控制参数;

[0021] 基于所述目标脉冲信号、所述当前脉冲信号以及所述当前控制参数,确定所述控制器的目标控制参数,以基于所述目标控制参数对控制器的当前控制参数进行调整,使所述目标控制器输出所述目标脉冲信号给所述驱动电路。

[0022] 可选的,所述控制器为比例控制器;

[0023] 所述基于所述目标脉冲信号、所述当前脉冲信号以及所述当前控制参数,确定所述控制器的目标控制参数,具体包括:

[0024] 确定所述比例控制器对应的控制器数学模型;

[0025] 基于所述目标脉冲参数、当前脉冲参数以及当前控制参数,利用所述控制器数学模型,确定所述比例控制器对应的比例参数以及积分参数,以获得所述目标控制参数。

[0026] 可选的,所述方法还包括:基于所述当前脉冲信号以及所述当前电路,确定所述驱动电路以及所述被控对象的运行状态。

[0027] 为解决上述问题,本申请提供一种用于反应堆控制棒的控制装置,所述控制装置应用于控制系统,所述控制系统至少包括依次电气连接驱动电路以及控制棒驱动机构,所述控制装置包括:

[0028] 采集模块,用于实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

[0029] 第一确定模块,用于基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

[0030] 第二确定模块,用于基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

[0031] 控制模块,用于基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

[0032] 为解决上述问题,本申请提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述用于反应堆控制棒的控制方法的步骤。

[0033] 本申请中的用于反应堆控制棒的控制方法、装置及介质,通过对驱动电路输入量(脉冲信号)和输出量(即被控对象的电流)的采集,能够实现对被控对象特征参数的实时估算/估计,从而能够根据估算得到的实际特征参数以及期望电流,准确、快速的确定目标脉冲信号,并将目标脉冲信号作用于驱动电路,从而实现基于目标脉冲信号对控制系统的自适应控制。

[0034] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

[0035] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:

[0036] 图1为本申请实施例一种用于反应堆控制棒的控制方法的流程图;

[0037] 图2(a)为本申请又一实施例被控对象真实电阻图;

[0038] 图2(b)为本申请又一实施例被控对象估计获得的实际电阻图;

[0039] 图3(a)为本申请又一实施例被控对象真实电感图;

[0040] 图3(b)为本申请又一实施例被控对象估计获得的实际电感图;

[0041] 图4为本申请实施例中IGBT驱动电路的电路结构图;

[0042] 图5(a)为控制棒实现提升命令时S2的脉冲信号;

[0043] 图5(b)为控制棒实现提升命令时S1的脉冲信号;

[0044] 图5(c)为控制棒实现提升命令时被控对象实测电流与指令电电流的关系图;

[0045] 图6(a)为IGBT驱动电路S2导通、S1导通时的等效电路图;

[0046] 图6(b)为IGBT驱动电路S2导通、S1关断时的等效电路图;

[0047] 图7本申请另一实施例中S1目标脉冲信号的占空比示意图;

[0048] 图8(a)本申请实施例中目标控制参数中的P参数示意图;

[0049] 图8(b)本申请实施例中目标控制参数中的I参数示意图;

[0050] 图9为本申请实施例中调整后响应电流与参考电流(期望电流)对比图;

[0051] 图10为本申请另一实施例中用于反应堆控制棒的控制方法的流程图;

[0052] 图11为本申请另一实施例中用于反应堆控制棒的控制装置的结构框图。

具体实施方式

[0053] 此处参考附图描述本申请的各种方案以及特征。

[0054] 应理解的是,可以对此处申请的实施例做出各种修改。因此,上述说明书不应该视为限制,而仅是作为实施例的范例。本领域的技术人员将想到在本申请的范围和精神内的其他修改。

[0055] 包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本申请的实施例,并且与上

面给出的对本申请的大致描述以及下面给出的对实施例的详细描述一起用于解释本申请的原理。

[0056] 通过下面参照附图对给定为非限制性实例的实施例的优选形式的描述,本申请的这些和其它特性将会变得显而易见。

[0057] 还应当理解,尽管已经参照一些具体实例对本申请进行了描述,但本领域技术人员能够确定地实现本申请的很多其它等效形式。

[0058] 当结合附图时,鉴于以下详细说明,本申请的上述和其他方面、特征和优势将变得更为显而易见。

[0059] 此后参照附图描述本申请的具体实施例;然而,应当理解,所申请的实施例仅仅是本申请的实例,其可采用多种方式实施。熟知和/或重复的功能和结构并未详细描述以避免不必要或多余的细节使得本申请模糊不清。因此,本文所申请的具体的结构性和功能性细节并非意在限定,而是仅仅作为权利要求的基础和代表性基础用于教导本领域技术人员以实质上任意合适的详细结构多样地使用本申请。

[0060] 本说明书可使用词组“在一种实施例中”、“在另一个实施例中”、“在又一实施例中”或“在其他实施例中”,其均可指代根据本申请的相同或不同实施例中的一个或多个。

[0061] 本申请实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,所述控制方法应用于控制系统/控制棒驱动系统,所述控制系统至少包括依次电气连接驱动电路以及控制棒驱动机构CRDM,如图1所示,本实施例中的控制方法包括如下步骤:

[0062] 步骤S101,实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

[0063] 本实施例中,被控对象具体是指控制棒驱动机构中的线圈。驱动电路具体可以为IGBT驱动电路,控制棒驱动机构CRMD与IGBT的输出端构成一个串联回路,因此CRMD的被控对象/线圈的当前电流也可以理解为驱动电路所输出的当前输出电流。

[0064] 步骤S102,基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

[0065] 本步骤中,特征参数具体是指被控对象/线圈的电阻值和电感值。由于被控对象/线圈的电阻值和电感值会随环境温度的变化而发生变化,因此,在当前环境下实时对被控对象/线圈的实际电阻、电感进行估计,为后续基于估计/估算得到的实际特征参数进行目标脉冲信号的确定奠定了基础。

[0066] 本实施例在具体实施过程中,在对被控对象/线圈进行特征参数估计之前,可以预先确定各时刻的期望电流,具体确定过程为:预先根据控制棒在各时刻提升指令、下插指令以及保持指令,确定所述被控对象在各时刻的指令电流,以获得各时刻的期望电流。

[0067] 步骤S103,基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

[0068] 本步骤中,在确定被控对象/线圈的实际特征参数之后,就可以根据期望电流来反向推算出驱动电路的目标脉冲信号,即确定驱动电路中开关S1的脉冲信号。

[0069] 步骤S104,基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

[0070] 本步骤中,在确定出目标脉冲信号之后,就可以对当前脉冲信号进行调整,使被控

对象输出所述期望电流,进而使所述控制棒在所述期望电流的作用下实现相应的提升、下插或保持等功/指令,从而实现对所述控制棒的精准控制。

[0071] 本申请中的用于反应堆控制棒的控制方法,通过对驱动电路输入量(当前脉冲信号)和输出量(即被控对象的电流)的采集,能够实现对被控对象特征参数的实时估算/估计,从而能够根据估算得到的实际特征参数以及期望电流,准确、快速的确定目标脉冲信号,并将目标脉冲信号作用于驱动电路,从而实现基于目标脉冲信号对控制系统的自适应控制。

[0072] 在上述实施例的基础上,本申请又一实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,本实施例中,在执行步骤S102时,也就是在基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数时,具体过程如下:获取被控对象的理论电阻值以及理论电感值,以获得所述理论特征参数;基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、所述理论电阻值、所述理论电感值以及所述期望电流,采用预定的参数估计方法对所述被控对象的特征参数进行估计,以确定当前环境下、所述被控对象当前的实际电阻值以及实际电感值,以获得所述实际特征参数。

[0073] 本实施例中,参数估计是在输入和输出数据的基础上,从一组给定的模型类中,确定一个与所测系统等价的模型的方法,又可称之为系统辨识。参数估计的方法研究已经发展的比较成熟。因此,本实施例中预定的参数估计方法包括如下任意一种或几种:遗忘因子递推最小二乘法、阶跃响应法、脉冲响应法、最小二乘法和极大似然法。

[0074] 本实施例具体可以采用遗忘因子递推最小二乘法对被控对象进行特征参数估计。如图2(a)、2(b)、3(a)、3(b)所示,是在利用遗忘因子递推最小二乘法对控制棒驱动机构被控对象进行实时参数估计时,真实电阻和真实电感与估计的实际电阻和估计的实际电感的对比情况。本实施例中,参数估计只在期望电流/指令电流不为零时进行,参数估计的估计区间为存在电流响应的阶段。从图中可以看出,采用本申请中的方法对被控对象电阻与电感进行估计,估计获得的实际值与真实值非常接近,并且估计获得的实际值也能对真实值实时跟随。

[0075] 在上述实施例的基础上,本申请又一实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,本实施例中,在执行步骤S103时,也就是,所述基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号时,具体包括:基于所述驱动电路的电路结构确定驱动电路数学模型;基于所述实际特征参数、所述期望电流,根据所述电路数学模型,确定所述驱动电路的目标脉冲信号。

[0076] 具体的,本实施例中的IGBT驱动电路的结构可以如图3所示,该IGBT驱动电路包括:三相滤波器、三相半波整流电路、三相交流电源、电容等等。其中,三相交流电源经过三相滤波器后作为三相半波整流电路的输入,整流后的电压经过电容滤波,得到用于驱动被控对象产生电流的直流电压。

[0077] 本实施例中,目标脉冲具体是指绝缘栅双极晶体管S1所对应的脉冲信号以及绝缘栅双极晶体管S2所对应的脉冲信号。其中,S1的脉冲信号需要采用本申请中的方法实时确定调整、确定,S2的脉冲信号可以根据控制棒提升、下插、保持这三个指令的指令切换信息,来确定S2的脉冲信号。

[0078] 具体的,由图4所示的IGBT驱动电路可知:

[0079] 在需要被控对象/线圈电流快速上升时(即执行控制棒提升指令),S1和S2全部保持导通,被控对象两端电压保持为电容两端的直流电压。

[0080] 在大电流期间,S2保持导通,S1按照一定的频率以较大的占空比导通关断。

[0081] 在需要被控对象电流快速下降时,S2和S1同时关断,被控对象电流流经两个二极管,此时被控对象两端电压为负的电容器两端的直流电压。

[0082] 在小电流期间,S2保持导通,S1按照一定的频率以较小的占空比导通关断。

[0083] 在零电流期间,S2和S1同时关断。

[0084] 具体的,以控制棒实现提升命令为例,该提升命令对应的IGBT驱动电路S1和S2的脉冲信号可以如图5(a)和图5(b)所示。在该脉冲信号下,被控对象/线圈的实测电流(实际电流)与目标电流(指令电流)的关系可以如图5(c)所示。

[0085] 由此,通过上述对控制棒各功能指令的分析,可结合控制棒各功能指令的切换时刻,可以直接确定S2所对应的目标脉冲信号。同时可以看出,在大电流期间和小电流期间时S1需要以一定频率的占空比导通关断。因此在需要控制棒执行保持指令时,可以采用本申请中上述的方法来确定S1的目标脉冲信号。

[0086] 并且由于S1的脉冲信号需要实时确定、调整,因此本实施例在采集当前脉冲信号时,可以只采集S1的脉冲信号,而无需采集S2的脉冲信号。

[0087] 也就是说,本实施例中,是基于所述驱动电路的电路结构确定驱动电路数学模型;基于所述实际特征参数、所述期望电流,根据所述电路数学模型确定S1的目标脉冲信号。其中,驱动电路数学模型可以如图6(a)和6(b)所示。

[0088] 图6(a)和图6(b)是IGBT驱动电路在S2导通情况下,S1在导通、关断状态下的等效电路图。将控制棒驱动机构被控对象/线圈等效为串联的电感和电阻。根据等效电路图,使用小信号法,得到IGBT驱动电路以S1占空比作为输入量、以被控对象电流(期望电流/指令)作为输出的量的数学模型表达式如下:

$$[0089] \quad \frac{i_L(s)}{d(s)} = \frac{V_g}{Ls + R} \quad (1)$$

[0090] 上式中 i_L 表示CRDM电流, d 表示S1占空比, V_g 表示IGBT驱动电路输入电压, L 表示CRDM线圈电感, R 表示CRDM线圈电阻。

[0091] 采用了一阶向前差分法进行离散得到IGBT驱动电路离散域下的数学模型表达式如下:

$$[0092] \quad (1 + \frac{RT - L}{L} z^{-1}) i_L(z) = z^{-1} \frac{V_g T}{L} d(z) \quad (2)$$

[0093] 上式中 T 表示离散采样时间,其他参数同式(1)。

[0094] 通过上述公式(2),结合期望电流、估计获得的实际电阻以及估计获得的实际电感,即可确定如图7所述的S1的占空比,从而获得S1的目标脉冲信号。

[0095] 本实施例中,通过根据IGBT驱动电路来确定驱动电路数学模型,进而根据该驱动电路数学模型来确定相应的脉冲信号计算公式(即公式(2)),从而能够基于期望电流、估计获得的实际电阻以及估计获得的实际电感,利用该脉冲信号计算公式,精准快速的确定S1

的目标脉冲信号,为实现控制棒的自动控制提供了保证。

[0096] 本申请又一实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,本实施例中,所述控制系统还可以包括用于向所述驱动电路输出脉冲信号的控制器,所述控制器的输出端与所述驱动电路的信号输入端电气连接。其中,所述控制器具体可以为比例PI控制器。因此在确定目标脉冲信号之后,可以进一步基于目标脉冲信号确定PI控制器的目标比例参数,即目标PI参数。目标PI参数的确定过程如下:

[0097] 在采集所述当前脉冲信号时,采集所述控制器输入的当前控制参数,即采集当前PI参数;然后基于所述目标脉冲信号、所述当前脉冲信号以及所述当前控制参数,确定所述控制器的目标控制参数,以基于所述目标控制参数对控制器的当前控制参数进行调整,使所述目标控制器输出所述目标脉冲信号给所述驱动电路。

[0098] 也就是,可以先确定比例控制器对应的控制器数学模型;然后基于所述目标脉冲参数、当前脉冲参数以及当前控制参数,利用所述控制器数学模型,确定所述比例控制器对应的比例参数(P参数)以及积分参数(I参数),即获得目标控制参数。具体的,获得的P参数可以如图8(a)所示,获得的I参数可以如图8(b)所示。

[0099] 通过采用本申请上述的方法实时、自动的对PI控制参数进行自适应调整,调整后响应电流与参考电流(期望电流)对比情况可以如图9所示。从图9中可以看出,通过采用本申请中的方法,能够是响应电流/调整后的电流与参考电流/响应电流保持一致,本申请中的方法具有极好的自适应性。

[0100] 本申请另一实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,本实施例中的方法还包括:基于所述当前脉冲信号以及所述当前电路,确定所述驱动电路以及所述被控对象的运行状态。也就是,本实施例中的方法可以对IGBT器件和被控对象进行状态检测,管理器件健康状态,在老化或损坏情况下发出安全预警,保证系统稳定性,提高系统安全性。同时,本发明的智能系统根据IGBT器件和被控对象的状态监测结果,智能选择自适应控制算法并实时调整自适应控制算法参数。

[0101] 在上述实施例的基础上,本申请另一实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制方法,如图10所示,本实施例中的控制方法包括如下步骤:

[0102] ①监测并记录输入IGBT驱动电路的当前脉冲信号,同时检测被控对象的当前电流并保存,利用IGBT驱动电路的输入(当前脉冲信号)以及IGBT驱动电路的输出数据(即被控对象的当前电流),采用参数估计方法,对被控对象的特征参数进行实时计算估计,以获得被控对象在当前环境下的实际特征参数(实际电阻以及实际电感),用以重构被控对象参数作为构建IGBT驱动电路数学模型的基础。

[0103] ②结合流程①中被控对象参数估计结果,构建IGBT驱动电路数学模型,同时确定控制器数学模型,进而可以基于IGBT驱动电路数学模型和控制器数学模型获得控制系统的整体数学模型。

[0104] ③将控制棒的提升、下插和保持等控制指令转换成对应的电流指令(期望电流),根据监测得到的控制棒驱动机构被控对象当前电流对指令电流/期望电流的响应情况,结合流程②中系统数学模型中的驱动电路模型,确定驱动电路的目标脉冲信号;进而可以根据目标脉冲信号结合控制器模型,求取最优PI控制参数/目标控制参数。

[0105] ④将经由自适应控制算法求取的最优控制参数作用于控制器,由此控制可以输出

目标脉冲信号给驱动电路,使得驱动电路可以输出与期望电路相符的实际电路给被控对象,进而被控对象可以实现对控制棒的控制,以使控制棒执行于期望电流对应的控制指令。

[0106] ⑤在采集获得当前脉冲信号以及当前电路之后,还可以利用当前脉冲信号和当前电流,对IGBT器件和被控对象进行状态检测,管理器件健康状态,在老化或损坏情况下发出安全预警,保证系统稳定性,提高系统安全性。同时,本发明的智能系统根据IGBT器件和被控对象的状态监测结果,智能选择自适应控制算法并实时调整自适应控制算法参数。

[0107] 本实施例中,被控对象实际特征参数的估计过程与上述实施例中的估计过程相同,在此不再赘述。

[0108] 本实施例中,目标脉冲信号的具体确定过程也与上述实施例中的确定过程相同,在此不再赘述。

[0109] 本实施例中,目标控制参数/目标PI参数的具体确定过程也与上述实施例中的确定过程相同,在此不再赘述。

[0110] 本申请中的方法突破性解决了现有核电厂控制棒驱动系统IGBT驱动电路控制器需人工多次手动整定控制参数的问题,通过理论分析驱动系统在不同状态的特性;并基于该特性设计了一种更先进高效的控制策略,以实现驱动系统运行的动态控制和控制参数的自适应调整。本发明能够进一步提高系统运行、试验和维护的自动化和智能化水平,具有实时性强、可靠性高,扩充性好等优点,同时降低设计修改带来的影响,解决人工多次手动整定控制参数的问题从而减轻操纵员和维修人员负担。

[0111] 本申请另一实施例提供一种用于反应堆控制棒的控制装置,所述控制装置应用于控制系统,其特征在于,所述控制系统至少包括依次电气连接驱动电路以及控制棒驱动机构,如图11所示,所述控制装置包括:

[0112] 采集模块11,用于实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

[0113] 第一确定模块12,用于基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

[0114] 第二确定模块13,用于基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

[0115] 控制模块14,用于基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

[0116] 本实施例在具体实施过程中,所述第一确定模块具体用于:获取被控对象的理论电阻值以及理论电感值,以获得所述理论特征参数;基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、所述理论电阻值、所述理论电感值以及所述期望电流,采用预定的参数估计方法对所述被控对象的特征参数进行估计,以确定当前环境下、所述被控对象当前的实际电阻值以及实际电感值,以获得所述实际特征参数。

[0117] 本实施例在具体实施过程中,所述预定的参数估计方法包括如下任意一种或几种:遗忘因子递推最小二乘法、阶跃响应法、脉冲响应法、最小二乘法和极大似然法。

[0118] 本实施例在具体实施过程中,所述第二确定模块具体用于:基于所述驱动电路的电路结构确定驱动电路数学模型;基于所述实际特征参数、所述期望电流,根据所述电路数

学模型,确定所述驱动电路的目标脉冲信号。

[0119] 本实施例在具体实施过程中,所述用于反应堆控制棒的控制装置还包括期望电流获取模块,所述期望电流获取模块用于:预先根据控制棒在各时刻提升指令、下插指令以及保持指令,确定所述被控对象在各时刻的指令电流,以获得各时刻的期望电流。

[0120] 本实施例在具体实施过程中,所述控制系统还包括用于向所述驱动电路输出脉冲信号的控制器,所述控制器的输出端与所述驱动电路的信号输入端电气连接;

[0121] 所述采集模块还用于:采集所述控制器输入的当前控制参数;

[0122] 所述用于反应堆控制棒的控制装置还包括第三确定模块,所述第三确定模块用于:基于所述目标脉冲信号、所述当前脉冲信号以及所述当前控制参数,确定所述控制器的目标控制参数,以使所述控制模块基于所述目标控制参数对控制器的当前控制参数进行调整,使所述目标控制器输出所述目标脉冲信号给所述驱动电路。

[0123] 本实施例在具体实施过程中,所述控制器为比例控制器;所述第三确定模块具体用于:确定所述比例控制器对应的控制器数学模型;基于所述目标脉冲参数、当前脉冲参数以及当前控制参数,利用所述控制器数学模型,确定所述比例控制器对应的比例参数以及积分参数,以获得所述目标控制参数。

[0124] 本实施例在具体实施过程中,所述用于反应堆控制棒的控制装置还包括运行状态检测模块,所述运行状态检测模块用于:基于所述当前脉冲信号以及所述当前电路,确定所述驱动电路以及所述被控对象的运行状态。

[0125] 本实施例中的用于反应堆控制棒的控制装置,通过对驱动电路输入量(当前脉冲信号)和输出量(即被控对象的电流)的采集,能够实现对被控对象特征参数的实时估算,从而能够根据估算得到的实际特征参数以及期望电流,准确、快速的确定目标脉冲信号,并将目标脉冲信号作用于驱动电路,从而实现基于目标脉冲信号对控制系统的自适应控制。

[0126] 本申请另一实施例提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下方法步骤:

[0127] 步骤一、实时采集输入驱动电路的当前脉冲信号以及控制棒驱动机构中被控对象的当前电流;

[0128] 步骤二、基于所述当前脉冲信号、所述当前电流、被控对象的理论特征参数以及当前时刻预定的期望电流,确定当前环境下、所述被控对象当前的实际特征参数;

[0129] 步骤三、基于所述实际特征参数以及所述期望电流,确定输入所述驱动电路的目标脉冲信号;

[0130] 步骤四、基于所述目标脉冲信号对所述当前脉冲信号进行调整,使所述被控对象输出所述期望电流,以基于所述期望电流对控制棒进行控制。

[0131] 上述方法步骤的具体实施过程可参见上述用于反应堆控制棒的控制方法的实施例,本实施例在此不再重复赘述。

[0132] 本申请中的存储介质,通过对驱动电路输入量(当前脉冲信号)和输出量(即被控对象的电流)的采集,能够实现对被控对象特征参数的实时估算,从而能够根据估算得到的实际特征参数以及期望电流,准确、快速的确定目标脉冲信号,并将目标脉冲信号作用于驱动电路,从而实现基于目标脉冲信号对控制系统的自适应控制。

[0133] 以上实施例仅为本申请的示例性实施例,不用于限制本申请,本申请的保护范围

由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本申请的实质和保护范围内,对本申请做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本申请的保护范围内。

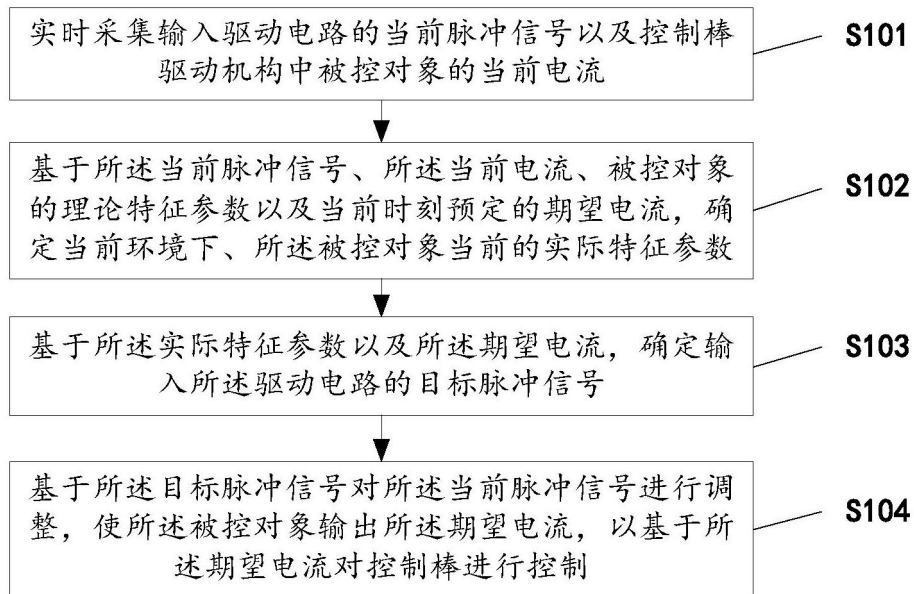


图1

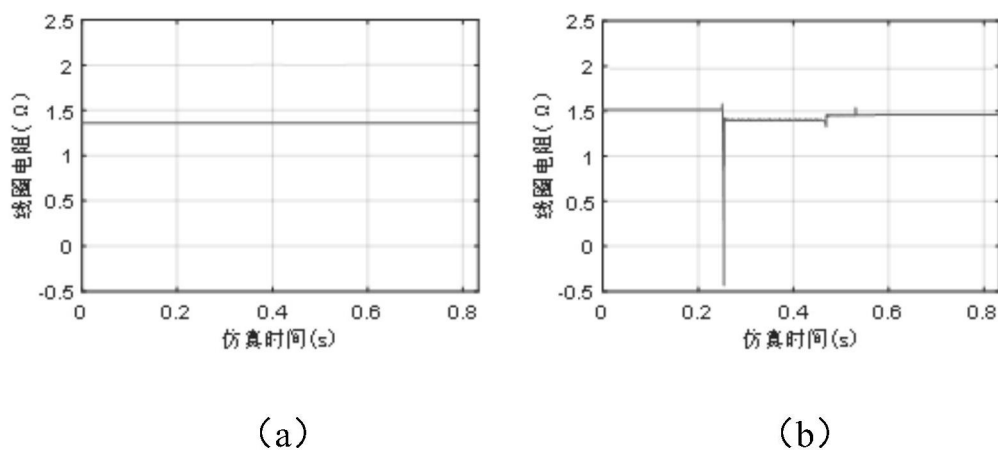


图2

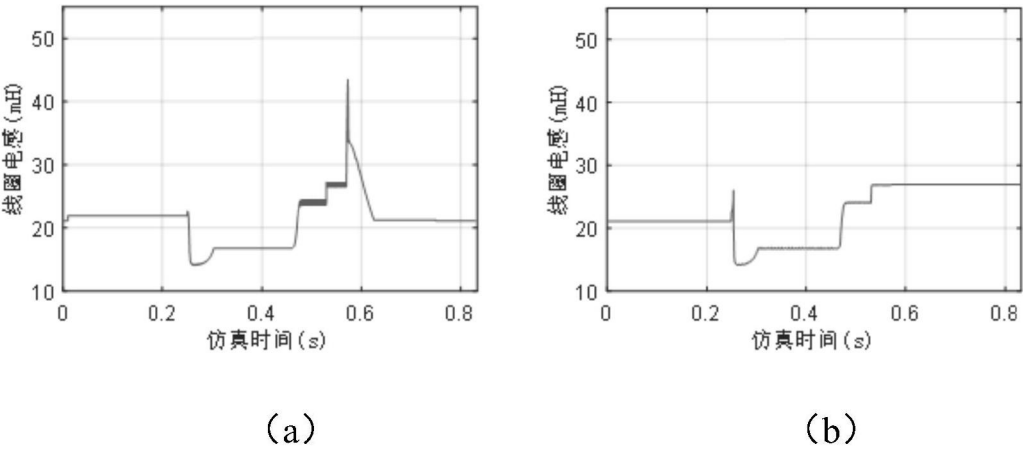


图3

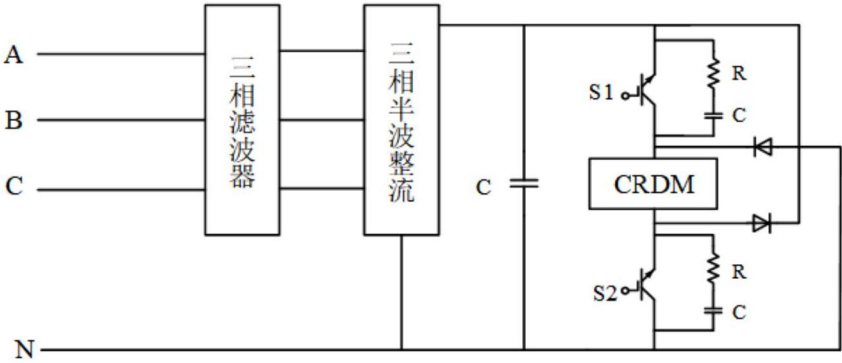


图4

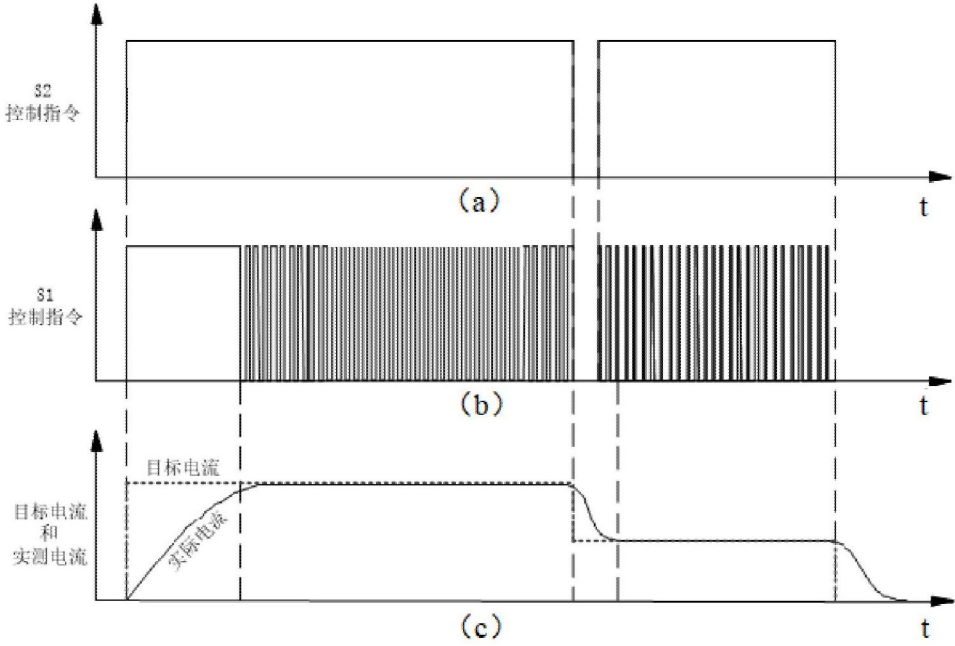


图5

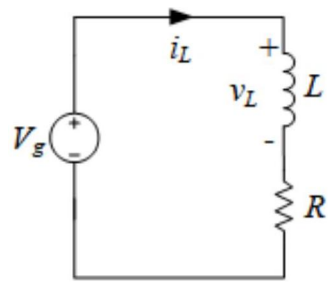


图6(a)

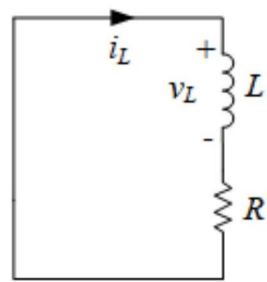


图6(b)

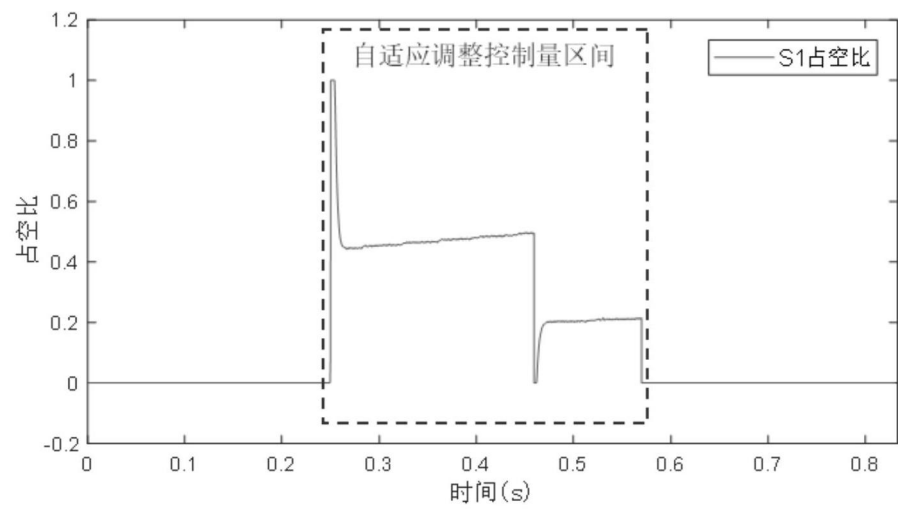


图7

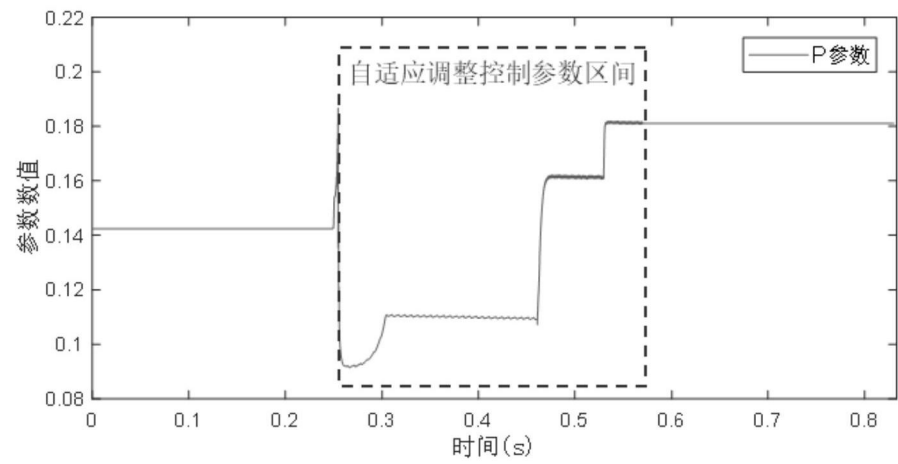


图8(a)

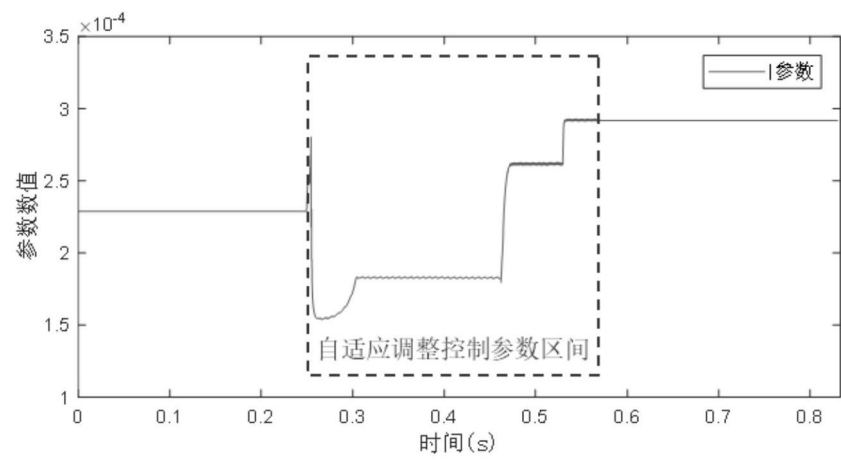


图8(b)

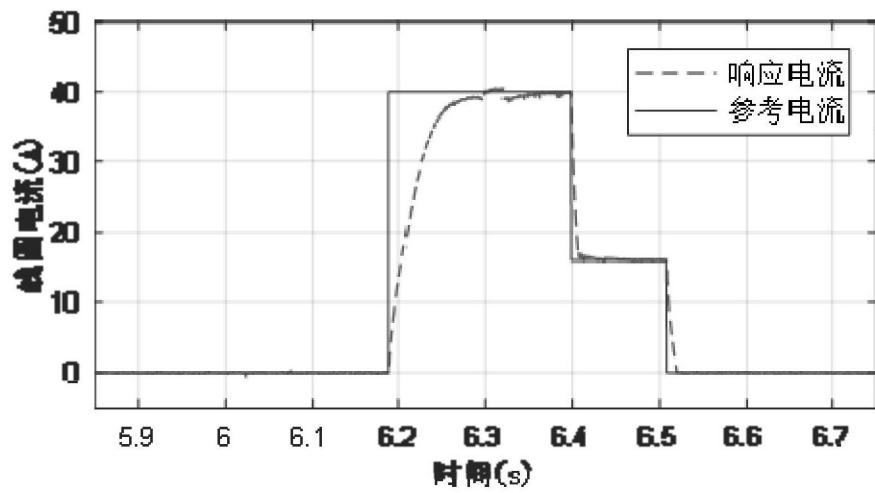


图9

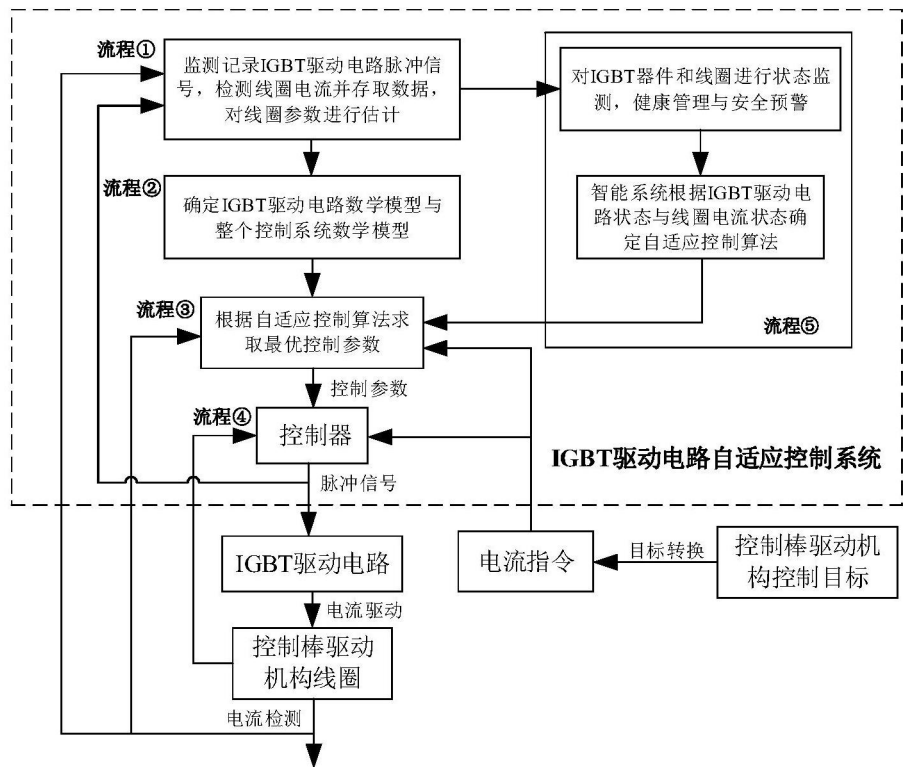


图10

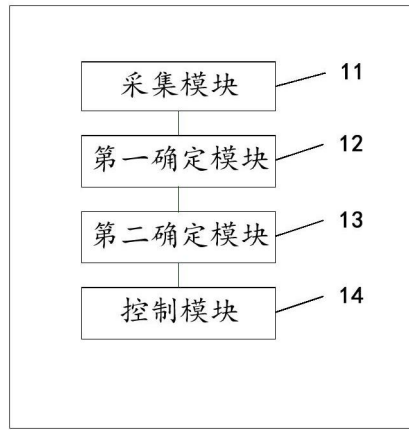


图11